

科研方向论文摘要 · 中文版

每方向 2 篇：1 篇奠基经典 + 1 篇近年高引，共 24 篇

编制：Ahsoka 日期：2026年9月22日 对象：郑博文（应化2504）及队友

说明

这一版把每篇论文的摘要翻成中文——摘要是一篇论文内容的浓缩，

告诉你「这篇在解决什么问题、用什么方法、得出什么结论」。

为什么只到摘要？综述全文多数在付费墙后，我拿不到正文。

摘要 + 图表 + 结论是公开可得的部分，也是判断「值不值得读」最有效的部分。

本版覆盖：24 篇中，22 篇取得英文摘要，2 篇完成中译。

未取得摘要的会在该条目下注明。

⚠ 译文由 AI 翻译，仅供参考。专业术语已按通行译法校准，

但引用、引用数据、关键结论请以英文原文为准。

拿全文：点 DOI 到官方页（摘要免费），全文用学校图书馆 VPN。

目录

1. 电催化 / 电解水制氢
2. 锂/钠/锌离子电池
3. 燃料电池
4. 超级电容器
5. 光催化 / 光电催化
6. 多相催化 / 工业催化
7. 水滑石 / 层状材料（二维材料）
8. 纳米材料合成
9. 高分子 / 功能材料
10. 分析化学 / 传感检测
11. MOF / 多孔材料
12. 计算化学 / 理论模拟

1. 电催化 / 电解水制氢

奠基经典

纳米颗粒电催化析氢的最新进展

摘要 (中文)

氢气被认为是最清洁的可再生资源,也是未来能源供应中化石燃料的主要替代品。可持续制氢是实现未来氢经济的主要前提。电催化析氢反应(HER)作为电解水制H₂的关键步骤,在过去几十年中一直是广泛研究的主题。在这篇综合综述中,我们首先总结了HER的基本原理,并综述了基于贵金属和非贵金属的低成本高性能催化剂以及无金属HER电催化剂的最新进展。我们系统地讨论了催化活性、形貌、结构、组成和合成方法之间关系的见解。总结并强调了开发有效催化剂的策略,包括提高活性位点的本征活性和/或增加活性位点的数量。最后,介绍了HER电催化面临的挑战、前景和研究方向。

近年高引

水电解:从教科书知识到最新科学策略与工业进展

Water electrolysis: from textbook knowledge to the latest scientific strategies and industrial developments

2022 · Chemical Society Reviews · 引用 1,968 · [DOI](https://doi.org/10.1039/d0cs01079k)

摘要 (中文)

足迹。水电解的可行性仍取决于耐久且地球储量丰富的电催化剂材料的可获得性以及整体工艺效率。本综述涵盖从电催化引发的水分解基础到大学和机构研究的最新科学发现,也包括当前工业过程以及目前正在大规模应用中测试的过程的技术规格和特殊特性。文中描述了近期发展的策略,用于优化和发现活性和耐久的电极材料,这些策略日益借助第一性原理计算和机器学习。此外,本文还纳入了水电解的技术经济分析,可据此评估大规模实施水分解能在多大程度上有助于应对气候变化。本综述旨在促进交叉融合并加强从基础理解到技术实现的努力,改善该领域物理化学家、材料科学家和工程师之间的“衔接”,并促进这些群体就不同领域所遇挑战开展亟需的交流。

2. 锂/钠/锌离子电池

奠基经典

钠离子电池的成本与资源分析

A cost and resource analysis of sodium-ion batteries

2018 · Nature Reviews Materials · 引用 2,594 · [DOI](https://doi.org/10.1038/natrevmats.2018.13)

摘要 (中文)

钠离子电池被认为是有吸引力的锂离子电池替代品,因为其原材料更廉价、更丰富且毒性更低。然而,迄今尚未详细考察钠离子电池常被讨论的成本优势。在本展望中,我们使用电池性能与成本(BatPaC)模型,对钠离子和锂离子电芯以及完整电池的材料开展成本分析,并确定以钠替代锂以及更换负极集流体箔所用材料对成本的影响。此外,我们比较了示例性钠离子电池和锂离子电池的计算生产成本,并突出了最相关的优化参数。最后,从潜在供应风险角度考察了锂离子电池正极的主要原材料,因为供应问题可能导致成本上升。通过基于情景的供需分析,评估了锂和钴的供应风险,并讨论了其对电池研究的启示。总体而言,我们以钠离子电池为重点,提供了关于现代电池及该领域未来方向的广泛而跨学科的视角。钠离子电池是锂离子电池的一种颇具吸引力的替代品,因为它们使用的原材料更廉价、更丰富且毒性更低。针对钠离子电池和现代锂离子电池,从电芯和电池生产以及原材料供应风

险方面，仔细评估了促成这些前景的背景。

近年高引

钠离子电池的醚基电解质

Ether-based electrolytes for sodium ion batteries

2022 · Chemical Society Reviews · 引用 598 · [DOI](<https://doi.org/10.1039/d1cs00948f>)

摘要（中文）

钠离子电池（SIBs）凭借成本效益和钠资源丰富等优势，被认为是大规模储能的强有力候选者。可靠电解质作为调控电化学反应行为以及界面和电极性质的离子导体，对于开发具有高库仑效率、稳定循环性能和高倍率性能的先进SIBs不可或缺。传统碳酸酯基电解质由于会形成可溶解且持续增厚的固体电解质界面（SEI）层，并且与电极的稳定性较差，其广泛应用面临诸多障碍。相比之下，醚基电解质（EBEs）正以优异的特性在二次电池领域兴起，可改善电池性能，尤其是SIBs的性能。其稳定的溶剂化结构可实现高度可逆的溶剂共嵌入反应以及薄而稳定的SEI的形成。然而，尽管EBEs因其有利的电解质/电极相互作用（如化学相容性和良好润湿性）而能够在电极中提供更稳定的循环和快速的钠化动力学，但其特殊化学性质仍处于研究之中且令人费解。在本综述中，我们全面而详尽地概述了EBEs的发展历史、基本特征、优势与机理，以及它们在其它电池体系中的进展。值得注意的是，本文重点强调了电解质科学、界面化学与电化学性能之间的关系，这对深入理解电池化学具有重要意义。最后，提出了未来展望和潜在方向，以指导先进电池中电解质及电解质/电极界面的设计与优化。

3. 燃料电池

奠基经典

理解氧还原反应中的催化活性趋势

Understanding Catalytic Activity Trends in the Oxygen Reduction Reaction

2018 · Chemical Reviews · 引用 2,775 · [DOI](<https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00488>)

摘要（中文）

尽管为燃料电池应用寻找新型催化剂付出了不懈努力，但在过去十年中，材料本征的氧还原反应（ORR）活性并未显著提高。在此，我们综述理论在理解 ORR 机理中的作用，并重点介绍已用于识别具有更高活性催化剂的基于描述符的方法。具体而言，通过表明常用研究材料（如金属、合金、碳等）的性能受限于不利的标度关系（针对反应中间体的结合能），我们提出了若干可能导向设计和发现更有前景的 ORR 材料的替代策略。

近年高引

质子交换膜水电解的最新进展

Recent advances in proton exchange membrane water electrolysis

2023 · Chemical Society Reviews · 引用 691 · [DOI](<https://doi.org/10.1039/d2cs00681b>)

摘要（中文）

质子交换膜水电解槽（proton exchange membrane water electrolyzers, PEMWEs）是一种颇具吸引力的可再生能源转化与储存技术。通过利用风能或太阳能等可再生能源产生的绿色电力，PEMWE系统可制备高

纯度氢气，这些氢气可用于燃料电池及其他工业领域。迄今为止，通过电堆组件设计，在提高PEMWE效率方面已取得显著进展；然而，由于高成本以及酸性条件下的耐久性问题，其大规模和长期应用仍面临挑战。在本综述中，我们考察了PEMWE系统工程化的最新进展，并评估了其实际应用仍需填补的差距。我们全面总结了先进PEMWE的反应机理、结构-组成-性能之间的关联、制造方法、系统设计策略和运行规程。我们还重点指出了实际PEMWE所需关键参数与文献报道参数之间的差异。最后，我们提出了弥合差距并实现PEMWE可观应用的潜在解决方案。本综述可为从事这些领域的研究群体和工业从业者提供有价值的见解，并促进开发更具成本效益且更耐久的PEMWE系统，以服务于可持续能源未来。

4. 超级电容器

奠基经典

非对称超级电容器的设计与机理

Design and Mechanisms of Asymmetric Supercapacitors

2018 · Chemical Reviews · 引用 3,652 · [DOI](<https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00252>)

摘要（中文）

便携式电子产品、交通运输和绿色能源等多个领域持续不断的技术进步，往往因储能器件能力不足而受到制约。通过利用两种不同的电极材料，非对称超级电容器能够将其工作电压窗口扩展至电解液热力学分解电压以上，同时为对称超级电容器的储能局限性提供解决方案。本综述为该领域提供了全面的认识。我们首先探讨非对称超级电容器基本的储能机制和性能评价标准，以理解该领域所开展的广泛研究。随后，我们介绍不同类别非对称超级电容器在电极材料设计与制备及其整体结构方面的最新进展。我们还重点强调若干关键科学挑战，并提出对未来非对称超级电容器电化学性能提升的展望。

近年高引

MXene化学、电化学与储能应用

MXene chemistry, electrochemistry and energy storage applications

2022 · Nature Reviews Chemistry · 引用 1,492 · [DOI](<https://doi.org/10.1038/s41570-022-00384-8>)

摘要（中文）

MXenes多样且可调的表面化学和体相化学赋予其宝贵而独特的性质，这些性质可用于储能器件的诸多组件。MXenes在电池和超级电容器中提供多种功能，包括双电层型和氧化还原型离子存储、离子传输调控、位阻、离子再分布、电催化、电沉积基底等。它们已被用于提高电极、电解质和隔膜的稳定性和性能。在本综述中，我们讨论了MXene体相化学和表面化学在各种储能器件中的作用，并阐明了其化学性质与所需功能之间的关联。我们还为利用MXene表面端基来调控性质并提高电池和超级电容器性能提供了指导。最后，我们对MXene基储能组件在面向未来实际应用中的挑战与机遇进行了展望。

5. 光催化 / 光电催化

奠基经典

迈向实用化太阳能制氢——从人工光合“叶”到农场的挑战

摘要 (中文)

太阳能分解水是将太阳光转化为可再生、可持续且绿色的氢能的一种有前景的途径。将太阳辐射转化为分子氢有三类代表性途径,即光催化(PC)、光电化学(PEC)和光伏-电解(PV-EC)路线。考虑到绿色氢经济的未来前景,本综述文章讨论了太阳能制氢的装置与系统,包括对上述太阳能分解水系统的比较。重点放在对规模化PEC分解水系统所需关键组件的严格评估上,例如材料效率、成本、元素丰度、稳定性、燃料分离、装置可操作性、电池构型以及系统的技术经济性方面。本综述采用循序渐进的方式,提供:(i)用于PEC分解水的基本原理和光催化材料概述;(ii)对技术、流程和系统设计的广泛讨论;(iii)国际示范项目以及基准化装置和大规模原型系统发展的介绍。将实验室全解水装置放大至实用系统的任务可被称为“人工光合作用从叶片到农场(leaf-to-farm)的挑战”。

近年高引

颗粒光催化剂太阳能分解水的最新进展与展望

Recent advances and perspectives for solar-driven water splitting using particulate photocatalysts

2022 · Chemical Society Reviews · 引用 863 · [DOI](https://doi.org/10.1039/d1cs01182k)

摘要 (中文)

人工光合作用在优化能源形势和缓解全球变暖效应方面具有巨大潜力。利用颗粒半导体进行光催化水分解在为可再生氢的生产方面展现出巨大前景,而这一生物学、化学和物理学的交叉领域也呈现出具有吸引力的跨学科挑战。近年来,光催化水分解已取得进展,涵盖从基础科学研究到开创性可规模化实际应用。在本综述中,我们主要关注新型光吸收材料的开发、光生电荷分离的见解与策略,以及表面催化反应与机理研究方面的最新进展。特别是,我们重点讨论了几种高效电荷分离策略,如表面相结、晶面间空间电荷分离和极性诱导电荷分离,并讨论了它们的独特性质,包括铁电效应和光丹倍效应对空间电荷分离的影响。通过整合时间分辨和空间分辨表征技术,分析并综述了光催化水分解中的关键问题,包括光诱导电荷的产生、分离与转移,以及催化反应。此外,介绍了实验室阶段达到最先进效率的光催化剂,以及利用颗粒光催化剂制氢的开创性可规模化太阳能水分解系统。最后,提出了关于颗粒光催化剂光催化水分解未来发展的若干观点与展望。

6. 多相催化 / 工业催化

奠基经典

水系电解质中铜上电化学CO₂还原的进展与展望

Progress and Perspectives of Electrochemical CO₂ Reduction on Copper in Aqueous Electrolyte

2019 · Chemical Reviews · 引用 5,162 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00705)

摘要 (中文)

摘要 迄今为止,铜是唯一一种已表现出可通过电化学CO₂还原(CO₂R)生成有价值的烃类和醇类(如乙烯和乙醇)倾向的多相催化剂。影响CO₂R活性和选择性的因素多种多样,包括催化剂表面结构、形貌、组成,电解质离子和pH的选择,以及电化学池设计。这些因素中许多常常相互交织,这会使催化剂的发现和设计工作复杂化。在此,我们从宏观和历史的视角审视这些不同方面及其在Cu上CO₂R催

化中的复杂相互作用，旨在为该领域在研究方向和最佳实践方面提供新见解、批判性评估和指导。首先，我们介绍用于辨别产物形成机理的各种实验探针和互补理论方法；接下来，我们阐述目前对Cu上CO₂R复杂反应网络的理解。然后，我们分析已用于尝试改变Cu活性和选择性的两种关键方法：纳米结构化和双金属电极的形成。最后，我们对电化学CO₂R的未来前景提出一些观点。

近年高引

催化用双金属位点：从双核金属位点到双金属纳米团簇与纳米颗粒

Bimetallic Sites for Catalysis: From Binuclear Metal Sites to Bimetallic Nanoclusters and Nanoparticles

2023 · Chemical Reviews · 引用 689 · [DOI](<https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00733>)

摘要（中文）

多相双金属催化剂在工业过程中具有广泛应用，但由于双金属催化剂的结构复杂性，在原子和分子水平上对其活性位点本质获得基本理解极具挑战性。比较不同双金属实体的结构特征和催化性能，将有助于形成对多相双金属催化剂中构效关系的统一认识，从而促进现有双金属催化剂的升级。在这篇综述中，我们将讨论三类代表性双金属催化剂（双金属双核位点、双金属纳米团簇和纳米颗粒）的几何与电子结构，然后总结不同双金属实体的合成方法和表征技术，重点介绍过去十年取得的进展。讨论了负载型双金属双核位点、双金属纳米团簇和纳米颗粒在一系列重要反应中的催化应用。最后，我们将讨论基于负载型双金属催化剂的催化未来研究方向，并更一般地讨论多相催化在基础研究和实际应用中的发展前景。

7. 水滑石 / 层状材料（二维材料）

奠基经典

储能用的二维金属碳化物与氮化物（MXene）

2D metal carbides and nitrides (MXenes) for energy storage

2017 · Nature Reviews Materials · 引用 7,421 · [DOI](<https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.98>)

摘要（中文）

自2011年发现Ti₃C₂以来，二维过渡金属碳化物、碳氮化物和氮化物家族（统称为MXenes）迅速扩展。迄今报道的材料均具有表面端基，如羟基、氧或氟，这些端基赋予其表面亲水性。约20种不同的MXenes已被合成，另有数十种的结构和性质已通过理论预测。固溶体的可获得性、表面端基的调控以及最近发现的多过渡金属层状MXenes，为合成许多新结构提供了可能。MXenes多样化的化学性质使其性能可针对包括储能、电磁干扰屏蔽、复合材料增强、水净化、气体传感器和生物传感器、润滑以及光催化、电催化和化学催化在内的应用进行调控。还显示出引人注目的电子、光学、等离激元和热电性质。在本综述中，我们介绍MXenes的合成、结构和性质，以及其储能及相关应用，并展望未来研究。已有20多种过渡金属二维碳化物、氮化物和碳氮化物（MXenes）被合成和研究，另有数十种被预测存在。高导电性MXenes在电能存储、电磁干扰屏蔽、电催化、等离激元学和其他应用中展现出前景。

近年高引

添加剂介导的MXene插层与表面修饰

Additive-mediated intercalation and surface modification of MXenes

摘要 (中文)

过渡金属的二维碳化物和氮化物, 也称为MXenes, 是一类新兴的二维纳米材料, 在能源存储、催化、传感、电磁屏蔽、电子学与光子学以及生命科学等领域已展现出优异的性能和广阔的应用前景。这种不同寻常的应用多样性源于其优异的亲水性和导电性、高载流子浓度、超高体积电容、丰富的表面化学性质以及大比表面积。然而, 难以制备具有所需表面官能团、可赋予高反应活性和高稳定性的MXenes, 因为大多数MXenes是通过刻蚀过程从陶瓷(MAX相)中提取的, 在此过程中, 大量金属原子不可避免地暴露于表面, 同时其他阴离子和阳离子不可控地嵌入。暴露的金属原子和植入的离子在热力学上不稳定, 容易与微量氧或含氧基团反应, 形成相应的金属氧化物或发生化学降解, 导致活性急剧下降并丧失优异的物理化学性能。在无害条件下, 于插层和表面官能团化学修饰过程中加入某些协同添加剂, 可得到具有优异光学、电学和磁学性能的稳定高效的MXene基材料。本综述讨论了若干此类方法, 主要是添加剂介导的插层以及对MXene基材料表面官能团的化学修饰, 并随后介绍其潜在应用。最后, 对该令人兴奋的领域未来的挑战和有望出现的机会进行了展望。

8. 纳米材料合成

奠基经典

金属卤化物钙钛矿纳米晶: 合成、后合成修饰及其光学性质

Metal Halide Perovskite Nanocrystals: Synthesis, Post-Synthesis Modifications, and Their Optical Properties

2019 · Chemical Reviews · 引用 1,800 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00644)

摘要 (中文)

金属卤化物钙钛矿(Metal halide perovskites)是一个蓬勃发展的研究领域, 其驱动力既来自它们在光伏和光电子学中的潜在应用, 也来自其独特光电性质背后的基础科学。用于合成卤化物钙钛矿纳米晶的新型胶体方法的出现, 以及这类新材料的引人注目的特性, 已引起许多研究者的关注。本综述旨在对这一快速发展的领域提供最新综述, 并将主要关注已开发的不同胶体合成方法。我们将考察不同胶体合成路线在控制所得纳米晶形状、尺寸和光学性质方面的化学原理和能力。我们还将对其合成后转化提供最新概述, 并总结旨在制备卤化物钙钛矿基纳米复合材料的各种溶液过程。此外, 我们将通过聚焦其线性光学性质、量子限域效应以及目前对其激子结合能的认识, 来综述卤化物钙钛矿纳米晶的基本光学性质。我们还将讨论非线性现象的出现, 如多光子吸收、双激子和载流子倍增。最后, 我们将讨论开放性问题以及可能的未来方向。

近年高引

纳米结构无机材料中的稀土掺杂

Rare-Earth Doping in Nanostructured Inorganic Materials

2022 · Chemical Reviews · 引用 1,191 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00644)

摘要 (中文)

杂质掺杂是一种有望赋予多种材料新性能的方法。由于稀土离子具有独特光学、磁学和电学性质, 自18世纪以来, 其作为活性掺杂剂在无机晶格中已被广泛探索。稀土掺杂可改变晶相、形貌和尺寸, 从而使掺杂纳米材料的光学响应可调。此外, 稀土掺杂能够以可调且可规模化的方式控制掺杂纳米材

料的最终电子与催化性能，从而实现能量收集与转换的显著改善。更好地理解稀土掺杂的关键作用，是开发用于实际应用的广泛功能纳米材料体系的前提。在本综述中，我们重点介绍无机纳米材料中稀土掺杂的最新进展及其在许多领域的相关应用。本综述涵盖稀土掺杂的关键准则，包括基本电子结构、晶格环境和掺杂策略，以及可增强材料电学、光学、催化和磁学性能的基本设计原则。我们还讨论了面向新应用调控稀土掺杂的未来研究方向和挑战。

9. 高分子 / 功能材料

奠基经典

为安全、高能量密度电池设计固态电解质

Designing solid-state electrolytes for safe, energy-dense batteries

2020 · Nature Reviews Materials · 引用 2,398 · [DOI](<https://doi.org/10.1038/s41578-019-0165-5>)

摘要（中文）

固态电解质（SSEs）已成为用于电池中安全、高能量密度且可逆电化学储能的高优先级材料。在本综述中，我们评估了SSEs在设计、合成和分析方面的最新进展，并识别了关键失效模式、性能限制以及为满足实际应用要求而创制SSEs的设计概念。我们概述了SSEs的发展与特性，随后基于当前备受关注的不同单价（Li⁺、Na⁺、K⁺）和多价（Mg²⁺、Zn²⁺、Ca²⁺、Al³⁺）阳离子载流子，分析体相和界面中的离子传输。我们分析了在克服与无机SSEs离子电导率低和界面电阻高，以及聚合物SSEs氧化稳定性差和阳离子迁移数低相关的问题方面所取得的进展。对未来几代SSEs的设计要求进行了展望，重点关注加速实现实用固态电池所需的化学、几何、机械、电化学和界面传输特征，在此类电池中，金属与高能正极化学体系配对，包括富镍和富锂插层材料、可持续有机材料、S₈、O₂和CO₂。基于低蒸气压或零蒸气压电解质的固态电池，为安全、高能量密度地存储电能提供了一条有前景的路径。在本综述中，我们考虑了基于无机物、有机聚合物和有机-无机杂化物的固态电解质的要求和设计规则。

近年高引

固态锂电池复合聚合物电解质中的颗粒填料：综述

Particles in composite polymer electrolyte for solid-state lithium batteries: A review

2022 · Particuology · 引用 130 · [DOI](<https://doi.org/10.1016/j.partic.2021.04.002>)

摘要（中文）

固态锂电池（SSLBs）因其安全性、高能量密度和长循环寿命，已被认为是最有前途的能量转换与存储器件之一。固态电解质的发展对SSLBs的商业化至关重要。通过将无机颗粒复合到固态聚合物电解质中而制得的复合聚合物电解质（CPE），已成为SSLBs最实用的体系，因为它继承了聚合物电解质的优点，同时实现了离子电导率和力学性能的提升。无机颗粒的特性及其与聚合物的相互作用强烈影响CPE的性能，可提高其离子电导率、力学性能、热稳定性和电化学稳定性，以及与两电极的界面相容性。本文综述了颗粒特性（包括其种类、尺寸、比例、形貌）对CPE离子电导率和力学性能的影响。同时，还介绍了一些新颖的复合策略，包括表面改性、杂化以及颗粒在聚合物基体中的取向排列，以及一些新的CPE制备方法。本文特别关注CPE中颗粒与聚合物基体或锂盐等其他组分之间的相互作用，以揭示锂离子传导机制。最后，展望了用于SSLBs的CPE的未来发展方向。

10. 分析化学 / 传感检测

奠基经典

比率型光学纳米探针实现精确的分子检测与成像

Ratiometric optical nanoprobes enable accurate molecular detection and imaging

2018 · Chemical Society Reviews · 引用 822 · [DOI](https://doi.org/10.1039/c7cs00612h)

摘要（中文）

探索和理解生物学与病理学变化对疾病的早期诊断和治疗具有重要意义。光学传感与成像方法在该领域已取得重大进展。尤其是，各种功能性光学纳米探针的出现，因其固有物理化学和光学性质的改善，提供了增强的灵敏度、特异性、靶向能力以及多重检测和多模态能力。然而，传统光学纳米探针的最大挑战之一是其依赖绝对强度的信号读出，由于存在多种与待测物无关、可引起其绝对信号强度波动的因素，这会导致传感和成像结果不准确。比率型测量提供内置自校准以进行信号校正，从而实现更灵敏和可靠的检测。采用比率策略优化纳米探针设计可克服传统光学纳米探针遇到的许多限制。本综述首先阐述现有利用比率型测量改善传感与成像的光学纳米探针，包括荧光、表面增强拉曼散射（SERS）和光声纳米探针。接下来，全面讨论这些纳米探针的设计策略及其潜在生物医学应用，用于靶向特定生物分子群体（例如癌症生物标志物和具有生理相关性的小分子）、成像肿瘤微环境（例如pH、活性氧、缺氧、酶和金属离子），以及肿瘤切除手术的术中影像引导。

近年高引

表面增强拉曼光谱

Surface-enhanced Raman spectroscopy

2022 · Nature Reviews Methods Primers · 引用 894 · [DOI](https://doi.org/10.1038/s43586-021-00083-6)

摘要（中文）

表面增强拉曼光谱（SERS）是一种高灵敏度技术，可增强某些纳米结构材料所负载分子的拉曼散射。SERS通过等离子体介导的电场放大或化学增强，实现对低浓度分析物的结构指纹识别。凭借其超高灵敏度和选择性，SERS在表面与界面化学、催化、纳米技术、生物学、生物医学、食品科学、环境分析等领域具有广泛应用。本入门指南旨在为跨学科读者提供SERS方法的关键要点。我们简要介绍SERS增强机制的基本理论，总结SERS仪器、SERS活性材料制备和SERS测量的详细内容，随后介绍数据分析的结果和典型方法。然后重点介绍SERS在多个研究领域的最新应用，包括探测表面反应和界面电荷转移、结构表征以及化学/生物传感。此外，讨论光谱重现性、SERS技术局限性和可能的优化方案，为读者合理设计相关研究提供方法学指导。本入门指南最后讨论了基于SERS的研究在未来具有前景的机遇。表面增强拉曼光谱（SERS）利用纳米结构材料增强样品的拉曼散射，提高灵敏度并允许分析低浓度材料。在本入门指南中，Han等人详细介绍了SERS仪器的使用和SERS活性材料的制备，以及在生物和化学科学中的最新应用。

11. MOF / 多孔材料

奠基经典

共价有机框架：设计、合成与功能

摘要 (中文)

共价有机框架 (covalent organic frameworks, COFs) 是一类具有永久孔隙性和高度有序结构的结晶性多孔有机聚合物。与其他聚合物不同, COFs的一个显著特征是其结构可预设计、合成可控制、功能可调控。原则上, 拓扑设计图为扩展多孔多边形的结构铺砌提供几何指导, 而缩聚反应则为构建预先设计的一级和高阶结构提供合成途径。过去十年中, 这两个方面的化学进展无疑奠定了COF领域的基础。得益于有机单元的可得性以及拓扑和连接方式的多样性, COFs已发展成为一个新的有机材料领域, 为复杂结构设计和定制功能开发提供了强大的分子平台。本文旨在对COF领域进行全面综述, 概述COF领域的化学发展历史, 梳理拓扑设计与合成反应方面的进展, 阐述其结构特征与多样性, 通过阐明基于与光子、电子、空穴、自旋、离子和分子相互作用的结构-功能关联, 审视各种功能的发展与潜力, 讨论需要解决的关键基础性和挑战性问题, 并从化学、物理学和材料学角度预测未来方向。

近年高引

ZIF-8基MOF衍生物用于电催化的近期进展

Recent progress on ZIF-8 based MOF derivatives for electrocatalysis

2024 · Coordination Chemistry Reviews · 引用 142 · [DOI](https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215492)

⚠ 本条目未取得公开摘要——请点 DOI 到出版方页面查看。

12. 计算化学 / 理论模拟

奠基经典

材料与分子的高斯过程回归

Gaussian Process Regression for Materials and Molecules

2021 · Chemical Reviews · 引用 1,268 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00022)

摘要 (中文)

我们介绍计算材料科学与化学中的高斯过程回归 (GPR) 机器学习方法。本综述的重点是原子尺度性质的回归: 特别是高斯近似势 (Gaussian Approximation Potential, GAP) 框架中原子间势 (即力场) 的构建; 除此之外, 我们还讨论任意标量、矢量和张量量的拟合。对参考数据生成、表示和回归的方法学方面, 以及数据驱动模型如何验证的问题, 进行了综述和批判性讨论。对化学和材料科学中各种研究问题的应用概览, 说明了该领域的快速增长。最后展望了未来数年该方法论的发展。

近年高引

氢键二元液晶混合物的电子与构象分析 (HOMO-LUMO、MEP、NBO、ELF、LOL、AIM) : DFT/TD-DFT方法

Electronic and structure conformational analysis (HOMO-LUMO, MEP, NBO, ELF, LOL, AIM) of hydrogen bond binary liquid crystal mixture: DFT/TD-DFT approach

2022 · Computational and Theoretical Chemistry · 引用 83 · [DOI](https://doi.org/10.1016/j.comptc.2022.113920)

⚠ 本条目未取得公开摘要——请点 DOI 到出版方页面查看。

怎么用这 24 篇

第一轮：读 12 个方向各 2 篇的中文摘要（本文件），约 1 小时。

第二轮：留下「还想再读一篇」的方向，去读英文摘要 + 图表。

第三轮：拿剩下的 1-2 个方向，找本院对应老师聊。

每读完一个方向问自己：「我想不想再读一篇这个方向的？」

想 → 保留；不想 → 下一个。

编制于 2026-09-22。摘要译文由 AI 生成，引用请以英文原文为准。